YZM 411 Bilgisayarlı Görü Ödev 1: Renk, Aydınlatma ve Örnekleme

Osman ACAR — 230212016 | Kod: *YZM411_Odev1.ipynb* | Ham sonuçlar: *outputs/sonuc_tablosu.csv* (112 satır)

1. Veri ve kurulum

Sahne: turuncu plastik kapaklı defter, beyaz A4 kâğıt ve küçük puntolu gazete sayfası. Xiaomi telefon kitap yığınına dayalı, çekimler arasında oynatılmadı; üç fotoğraf 49 saniye içinde çekildi. **Otomatik pozlama ve beyaz dengesi açıktı**; telefon ISO'yu normalde 1000, gölgede **6400**, flaşta 1250 seçti. Ayrı bir lamba olmadığı için "lamba" koşulunda **telefon flaşı** kullanıldı; bu nedenle farklar yalnızca ışığa bağlanmadı. Görüntüler $4080 \times 3060 \times 3$, *uint8*, 0–255; hizalama kayması (faz korelasyonu) normal→gölge 0,7 px, normal→flaş 1,2 px; 255'te kırpılan piksel $\leq$ %0,32.



Şekil 1: Üç özgün fotoğraf: normal ışık, gölge, telefon flaşı.

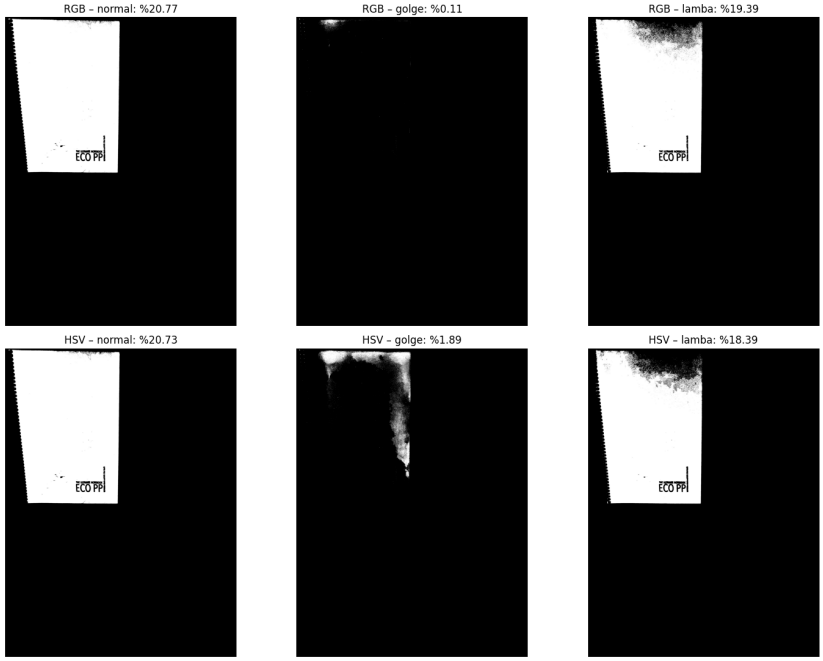
2. Sayısal yapı ve piksel değerleri (H1)

OpenCV görüntüyü BGR okur: defter pikselinde `img_bgr[951, 872]` = [40, 116, 252], `cvtColor(BGR2RGB)` sonrası `img_rgb[951, 872]` = [252, 116, 40]. Erişim `img[y, x, kanal]` biçimindedir; `img[x, y]` başka bir piksel verir. Tablo tek pikseli, oranlar ise 5×5 bölge ortalamasının normale oranını (R/G/B) gösterir.

Nokta (x, y)	Normal (R,G,B)	Gölge (R,G,B) — oran	Flaş (R,G,B) — oran
Defter (872, 951)	(252, 116, 40)	(223, 83, 21) — 0,89 / 0,72 / 0,51	(246, 125, 56) — 0,98 / 1,10 / 1,44
Beyaz kâğıt (1900, 2534)	(165, 181, 197)	(129, 127, 132) — 0,78 / 0,70 / 0,67	(193, 200, 219) — 1,18 / 1,11 / 1,12
Masa (1438, 3794)	(137, 133, 122)	(104, 88, 75) — 0,77 / 0,67 / 0,62	(162, 148, 137) — 1,22 / 1,15 / 1,17

3. Sabit RGB ve HSV eşikleri (H2)

Eşikler yalnızca normal fotoğraftaki defter ROI'sinin %1–%99 aralığına ±20 (H için ±3) pay eklenerek bir kez belirlendi ve dondurulduk: **RGB** R 226–255, G 90–144, B 15–67; **HSV** H 7–14, S 188–239, V 226–255 (OpenCV: H 0–179). İlk eşikler yanlışlıkla sıkıştırılmış bir kopyadan hesaplanmıştı; orijinal normal görüntüden bir kez yeniden belirlendi. Alan oranı bir doğruluk ölçütü değildir, yalnızca seçilen piksel miktarını gösterir.



Şekil 2: Aynı eşiklerle altı maske (üst: RGB, alt: HSV) ve görüntü alanına oranları.

Koşul	RGB alan %	HSV alan %	Kutu dışı % (RGB/HSV)	ROI ort. (R,G,B)	ROI ort. (H,S,V)	Beyaz kâğıt düzeltmesi sonrası % (RGB/HSV)
Normal	20,77	20,73	0,96 / 0,91	250, 116, 40	11,0 / 214 / 250	20,77 / 20,73
Gölge	0,11	1,89	2,42 / 0,11	221, 82, 19	9,1 / 233 / 221	19,60 / 19,61
Flaş	19,40	18,39	0,92 / 0,86	247, 125, 57	10,9 / 196 / 247	0,00 / 0,00

Tablo 1: Karşılaştırma tablosu. Beyaz kâğıt düzeltmesi: her fotoğraf, kâğıdın ortalama rengi normal fotoğraftakine eşit olacak şekilde kanal başına ölçeklendi; eşikler değişmedi. "Kutu dışı": seçilen piksellerin defter sınır kutusu dışındaki payı.

4. Parlaklık kaydırması ve gama (H3)

Dönüşüm (float, $[0, 255]$ kırpılmış)	Tahmin (formül ortalamaya)	Ölçülen ort.	Fark	Not
Özgün	—	145,4	—	—
$J = \text{clip}(I + 40)$	185,4, kırpma nedeniyle biraz az	183,1	−2,3	Değerlerin %7,3'ü 255'te kırpıldı
$J = 255\,(I/255)^{0,5}$	Aydınlanır, 192,6	188,4	−4,2	64 → 127,75 doğrulandı
$J = 255\,(I/255)^{2,0}$	Kararır, 82,9	94,3	+11,4	64 → 16,06 doğrulandı

5. Küçültmenin etkisi (H4)



Şekil 3: Özgün kesit, 1/4 INTER_NEAREST ve 1/4 INTER_AREA (büyütülmüş).

Gazete kesiti genişlik ve yükseklikte 1/4'e küçültüldü, yalnızca göstermek için en yakın komşuyla özgün boyuta büyütüldü. Bağlantılı bileşenlerle ölçülen medyan harf yüksekliği **≈11 px**, küçültmede **≈2,8 px**.

Yöntem	Yazı PSNR	Çizgili PSNR
INTER_NEAREST	16,9 dB	22,7 dB
Gauss (σ=1,5) + NEAREST	18,9 dB	23,8 dB
INTER_AREA	20,2 dB	25,1 dB

En yakın komşu harfleri koparıp kırık desen üretti; alan ortalaması harfleri griye çevirdi ama kısmen okunabilir bıraktı. PSNR okunabilirliği değil piksel farkını ölçer.

6. Tahmin – ölçüm karşılaştırması

Deney	Tahminim	Ne gördüm?	Neden olabilir?	Nasıl kontrol ederim?	Tuttu mu?
H1	Gölgede üç kanal azalır; flaşta üçü artıp 255'e yaklaşır	Gölgede hepsi azaldı ama kanallar farklı oranda; flaşta defterin R'si 252→246 düştü	Tonlama eğrisi doğrusal değil; gölgede ISO 1000→6400; R zaten tavana yakın	Pro modda sabit ISO/enstantane/beyaz dengesiyle tekrar çekmek	Gölge: evet. Flaş: kısmen hayır
H2	Gölgede RGB daha çok küçülür; flaşta maskeler aynı kalır ya da büyür	Gölgede ikisi de çöktü (RGB %0,1, HSV %1,9); flaşta ikisi de hafif küçüldü	H sabit kaldı (11→9) ama V 250→221, alt sınır 226; flaş parlak kapakta S'yi düşürüp B'yi artırdı	Beyaz kâğıt düzeltmesi: gölgede maske %19,6'ya döndü	**Hayır** (HSV de çöktü; flaşta küçüldü)
H3	$b = +40$: 185,4 (biraz az); γ: 192,6 ve 82,9	b: 183,1; $\gamma = 0{,}5$: 188,4; $\gamma = 2{,}0$: 94,3	Kırpma; gama doğrusal olmadığı için $f(\bar{I}) \neq \overline{f(I)}$ (Jensen eşitsizliği)	Tüm pikselleri aynı değerde düz bir görüntüde fark sıfır olmalı	b: evet. γ: yön evet, değer **hayır**
H4	Yazı okunmaz; NEAREST bulanık/gri, AREA kopuk/kırık; büyütme geri getirmez	NEAREST kopuk, AREA bulanık/gri ve kısmen okunur; büyütme geri getirmedi	NEAREST her 4 × 4 bloktan 1 piksel alır (örtüşme); AREA 16 pikseli ortalar	Önce Gauss bulanıklaştırma: NEAREST 16,9→18,9 dB	Kısmen; yöntemler **ters** tahmin edildi

7. Sorular

Sarı (turuncu) bir arka plan neden hedef gibi seçildi? Açıkçası benim deneyimde böyle bir durum neredeyse hiç yaşanmadı: seçilen piksellerin defterin dışına taşan kısmı en fazla %2,4'te kaldı. Bunu eşikleri dar tuttuğuma bağlıyorum. Ancak bu, yöntemin arka planı ayırt edebildiği anlamına gelmiyor. Eşik, nesnenin ne olduğuna değil yalnızca piksel değerine bakıyor. Nitekim flaşta bej masa (137, 133, 122)'den (162, 148, 137)'ye çıktı, yani turuncuya doğru kaydı. Elimde sarımsı ışık veren bir lamba olsaydı R daha da artıp B düşecekti; eşikleri biraz daha geniş tutsaydım masanın da hedef gibi seçileceğini düşünüyorum

Büyütme kaybolan yazıyı neden geri getirmedi? Ölçtüğümde harflerin yaklaşık 11 piksel yüksekliğinde olduğunu, 1/4 küçültmeden sonra bunun 2,8 piksele indiğini gördüm. Bu boyutta bir harfin ince çizgilerini ve harfler arasındaki boşlukları gösterecek kadar piksel kalmıyor. En yakın komşu her 16 piksel den yalnızca birini tuttu, kalan 15'ini attı; alan ortalaması ise o 16 pikseli karıştırıp tek bir gri tona çevirdi. Geri büyüttüğümde yaptığım şey yalnızca elimde kalan pikselleri çoğaltmaktı. Atılan bilgi artık görüntüde olmadığı için büyütme onu geri getiremedi; bu kayıp kalıcı.

8. Sınırlar

- Otomatik pozlama/beyaz dengesi: gölgede ISO 6,4 kat arttı, kararma bu yüzden olduğundan az görünüyor.
- Flaş kamerayla aynı eksenden gelir ve parlak kapakta yansıma yaptı.
- Kâğıda dayalı düzeltme flaşta başarısız oldu (%0): kâğıt R ×1,18 aydınlanırken defter R ×0,98 kaldı; doğrusal ölçekleme tonlama eğrisi ve tavana yakın kanallar karşısında geçersiz. Gölge de kâğıda düzgün düşmedi (std 9–15).
- Sonuçlar eşik payına duyarlı: V alt sınırı 226 yerine daha düşük olsaydı HSV gölgede çökmeyebilirdi.
- JPEG sıkıştırması; maske alan oranı ve PSNR doğruluk ya da okunabilirlik ölçütü değildir.

9. Yapay zekâ ve kaynak beyanı

Araç	Kullanım amacı	Etkilediği dosya/hücre	Nasıl doğruladım
Claude (Anthropic)	Defter iskeleti, analiz ve geliştirme kodları, Windows uyumluluğu	Tüm kod hücreleri	Defteri kendi bilgisayarımda baştan sona çalıştırdım; 64 → 127,75/16,06 ve BGR/RGB çıktısını kontrol ettim
Claude (Anthropic)	Piksel, ROI, eşik ve bölge koordinatı önerileri	H1, H2, H4 parametre hücreleri	Koordinat ızgarası ve ROI görselinde, eşiklerin ROI istatistiğinden çıktığını kontrol ettim
Claude (Anthropic)	Rapor ve analiz metni taslağı	Bölüm 7, bu rapor	Rapordaki sayıları defter çıktılarıyla karşılaştırdım

Kaynak: YZM 411 ders notları, Hafta 1–2. Paketler: Python 3.13.1, NumPy 2.2.6, OpenCV 4.12.0, pandas 2.3.3, matplotlib 3.10.7.